

Predict Today, Maintain Tomorrow

SMART MANUFACTURING
FOR A BETTER TOMORROW

Smart Factory Research Presentation

설비 고장 예측 기반 정비 의사결정 지원 시스템



Predict

고장을 예측하고



When to Act

대응 가능한 시점을 찾고



How to Act

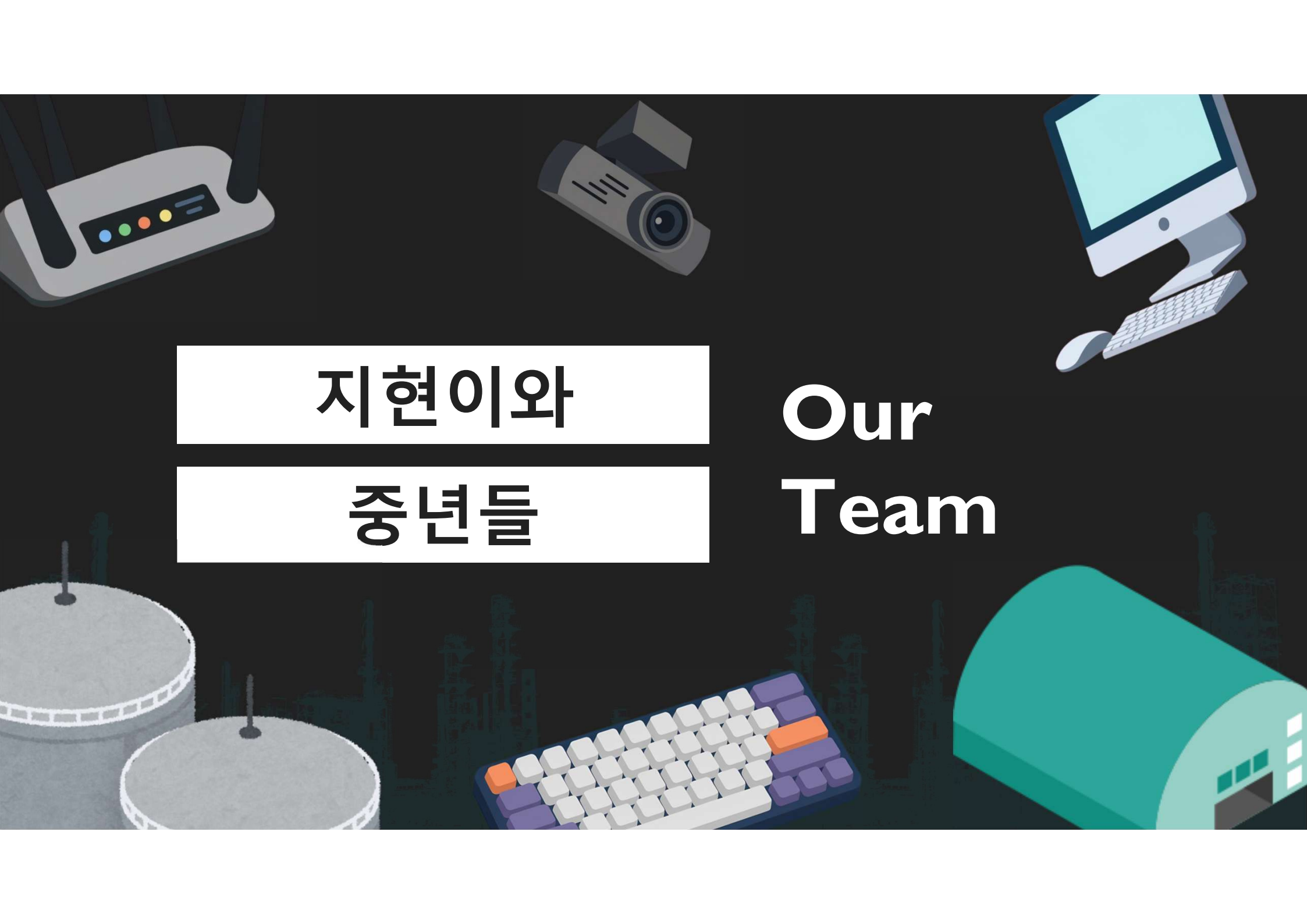
최적의 정비를 제안합니다

DATA
AI ANALYTICS
PREDICTIVE MAINTENANCE
OPERATIONAL EFFICIENCY

TEAM XXXX | LS JUMP-UP | 2026.09 - 2026.10

팀원 : 송지현 · 윤가은 · 김경제

SMART FACTORY
SUSTAINABLE OPERATIONS



지현이와

중년들

Our
Team

프로젝트 개요

고장을 예측해 정비에 필요한 시간과 비용을 확보할 수 있는가?

AS IS 고장 예측 중심	TO BE 대응 시점 중심
IF 고장 3일 전 경고, 부품 조달은 6주 BUT 예비재고가 없으면 사전 정비가 어려움	재고/입고일/정비 준비시간을 반영 대응에 필요한 선행시간 평가
너무 이른 발주는 보관 및 폐기 너무 늦은 발주는 긴급할증	총비용 최소점에서 발주일 결정
너무 이른 경고의 불확실성 과잉 발주, 장기 보관, 기한 초과 부담	예측기간별 성능을 함께 검증 사용 기한 내 투입 가능한 발주 계획

데이터 구성

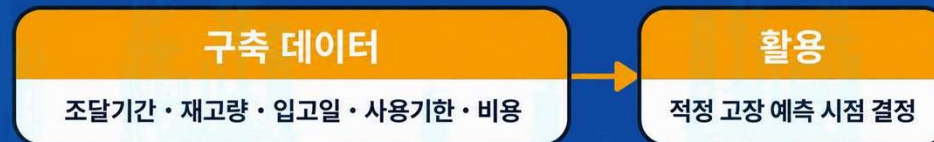
Microsoft 공개 시뮬레이션 데이터 센서 관측기간 2015.01.01 06시 ~ 2016.01.01 06시

설비 100대 센서 4종

데이터 파일	행 수	주요 정보와 활용
PdM_machines.csv	100	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	876,100	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	3,919	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	3,286	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	761	고장 부품 발생 시점

연결 기준: *machineID*로 설비를 연결하고 *datetime*으로 과거 이력을 정렬

대응 시점 예측을 위해 자체 데이터 구축이 추가로 필요



메인 화면

설비 예지보전 Dash Board

▼ 설비 선택

별도 탭

별도 탭

분석 설비

100 대

경고 설비

8 대

교체 기한 임박

1 개

교체 기한 초과

1 개

To-Do

설비	대상 부품	부품 필요 시기	재고	대응 여유	위험도	상태
M-023	Comp2					●
M-071	comp1					●
...						●
...						●

과거 대응률 ▼ 2026년



고장 예상 시기

M	T	W	T	F	S	S
		★			★	
					★	

설비 상세 페이지

설비 상세: M-023 001

통계

▼ M-023

별도 탭

별도 탭

comp1

정상(98%)

comp2

위험(65%)

comp3

정상(88%)

comp4

정상(93%)

예상 고장 시기 D-28 ...
부품 발주 기간 30일 ...
부품 재고 2개 ...
대응 여유 -2일 ...



시장주소	☐ 사업장주소 복사 07071 주소검색 우편번호 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동) 전문건설기획발달																
반품주소	☐ 사업장주소 복사 07071 주소검색 우편번호 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동) 전문건설기획발달																
홈페이지 주소																	
쇼핑몰 주소																	
담당자	<table><thead><tr><th>No</th><th>담당자</th><th>담당자 연락처</th><th>담당자 이메일</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>공급사이담당자01</td><td>000-0000-0000 ☐ SMS 수신</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>☐ SMS 수신</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>☐ SMS 수신</td><td></td></tr></tbody></table>	No	담당자	담당자 연락처	담당자 이메일	1	공급사이담당자01	000-0000-0000 ☐ SMS 수신		2		☐ SMS 수신		3		☐ SMS 수신	
No	담당자	담당자 연락처	담당자 이메일														
1	공급사이담당자01	000-0000-0000 ☐ SMS 수신															
2		☐ SMS 수신															
3		☐ SMS 수신															

설비 및 부품 통계 페이지

▼ 설비 선택

별도 탭

별도 탭

부품별 통계

메인 →

순위/변화 전체 점수 예측된 신뢰성 소유자 만족 도로주행 시험 점수

1 12 BMW 81 88

2 11 Subaru 79 87

3 15 Mini 79 81

4 11 Lexus 77 77

5 11 Honda 77 79

순위/변화 전체 점수 예측된 신뢰성 소유자 만족 도로주행 시험 점수

11 11 Acura 72 74

12 11 Buick 71 76

13 11 Hyundai 71 81

14 17 Porsche 70 86

15 11 Dodge 68 76



Thank You